

Ecuaciones Diferenciales

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

0.1.	Algunas cuestiones básicas y ejemplos	2
0.1.1.	Número de soluciones	2
0.1.2.	Dominio de la solución	2
0.1.3.	Dependencia respecto a condiciones iniciales y parámetros	2
0.1.4.	Propiedades cualitativas	3
0.1.5.	Comportamiento asintótico	4
0.2.	Notación y definiciones básicas	4
0.3.	Interpretación geométrica del problema de valor inicial	5
1.	Teoría fundamental	7
1.1.	Existencia y unicidad de soluciones	7
1.1.1.	Formulación integral del PVI	8
1.1.2.	Teorema del punto fijo de Banach	9

Correo: jcfelipe@ucm.es - Para dudas usar el Foro de consultas del CV.

Despacho: QB-646 (Facultad de Químicas, Edificio B, planta 6)

Bibliografía: El del año pasado parte II.

Evaluación:

- Dos controles durante el curso (30 %).
- Examen final (70 %).

0.1. Algunas cuestiones básicas y ejemplos

0.1.1. Número de soluciones

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = c(t) x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Sabemos que una solución es $x(t) = \exp\left(\int_0^t c(s) ds\right)$. Para demostrar la unicidad de las soluciones basta con ver que $\left(\frac{x_2(t)}{x_1(t)}\right)' = 0$, siendo $x_1(t)$ la solución anterior y $x_2(t)$ otra posible solución.

0.1.2. Dominio de la solución

Ejemplo. Dado el PVI

$$\begin{cases} x' = 2x + 5 \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Sabemos que la solución es $x(t) = \frac{5}{2}e^{2t} - \frac{5}{2}$ y lo es $\forall x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo. Dado el PVI

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Tenemos que una solución es $x(t) = \tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$, pero su dominio no es $\mathbb{R}$ sino que es $\left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$.

0.1.3. Dependencia respecto a condiciones iniciales y parámetros

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

La solución única es $x(t) = e^t$. Nos podemos preguntar qué pasa si cambiamos la condición inicial. Ante el problema

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = 1 + \varepsilon \end{cases},$$

tenemos que la solución será $x_\varepsilon(t) = (1 + \varepsilon)e^t$. Tenemos que

$$|x(t) - x_\varepsilon(t)| = |\varepsilon|e^t.$$

Así, si la condición inicial varía poco, la solución también varía poco, con el matiz del valor de t .

Planteemos ahora el problema

$$\begin{cases} x' = (1 + \varepsilon)x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Veamos cómo cambia la solución. Tendremos que la solución será $x_\varepsilon(t) = e^{(1+\varepsilon)t}$. Tendremos que

$$|x(t) - x_\varepsilon(t)| = e^t |1 - e^{\varepsilon t}|.$$

Así, si ε es pequeño la variación en las soluciones también es pequeña.

0.1.4. Propiedades cualitativas

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = \cos x \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Veamos que $x(t) \geq 0$ para $t \geq 0$. Esto es cierto para $t = 0$. Por otro lado, $x'(t) > 0$ para $t \in (0, \frac{\pi}{2})$. Por tanto, en este intervalo es positiva. Ahora, podemos encontrar un $t_2 > \frac{\pi}{2}$ tal que $-\frac{\pi}{2} < x(t_2) < 0$. Sea $t_1 = \sup \{t < t_2, x(t) < 0\}$. Por continuidad debe ser que $x(t_1) = 0$. Por tanto, $-\frac{\pi}{2} < x(t) < 0$ en (t_1, t_2) . Por el teorema del valor medio tenemos que existe $\xi \in (t_1, t_2)$ tal que

$$x'(\xi) = \frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2} < 0.$$

Así, tenemos que $\cos(x(\xi)) < 0$ pero no puede ser porque $-\frac{\pi}{2} < x(\xi) < 0$. Así, debe ser que $x(t) \geq 0$ para $t \geq 0$. Análogamente, se puede ver que $x(t) \leq \frac{\pi}{2}$ para $t \geq 0$. Así, $x' \geq 0$ para $t \geq 0$.

0.1.5. Comportamiento asintótico

Ejemplo. En el ejemplo anterior, veamos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$. Por las propiedades anteriores (monotonía y acotación), tenemos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = L \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Veamos que $L = \frac{\pi}{2}$. Tenemos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = \cos L$. Si el límite de la derivada no es 0, tendríamos que la función no tiene límite, por lo que debe ser que $\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = \cos L = 0$, por lo que $L = \frac{\pi}{2}$.

Observación. Existen funciones que tienen límite cuyas derivadas no tienen límite. Basta con coger $x(t) = \frac{\cos t^2}{t}$.

0.2. Notación y definiciones básicas

Definición 0.1 (Sistemas de EDO's). Es una relación de la forma

$$F\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2)}, \dots, x_n^{(m_n)}\right) = 0,$$

donde $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m_1+1} \times \dots \times \mathbb{R}^{m_n+1} \rightarrow \mathbb{R}^l$. Se denomina **orden** del sistema al máximo de los órdenes de las ecuaciones.

Definición 0.2 (Sistema en forma normal). Un sistema de EDO's está en **forma normal** si $l = n$ y es de la forma siguiente:

$$\begin{cases} x_1^{(m_1)} = f_1\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2-1)}, \dots, x_n^{(m_n-1)}\right) \\ \vdots \\ x_n^{(m_n)} = f_n\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2-1)}, \dots, x_n^{(m_n-1)}\right) \end{cases}.$$

Lema 0.1. Todo sistema en forma normal se puede transformar en un sistema en forma normal de orden 1.

Demostración. Definimos $y_{i,j} := x_i^{(j)}$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{0, \dots, m_i - 1\}$. Así, tenemos que

$$y'_{i,j} = \left(x_i^{(j)}\right)' = x_i^{(j+1)} = \begin{cases} x_i^{(m_i)} = f_i(\dots), & j = m_i - 1 \\ y_{i,j+1}, & j \neq m_i - 1 \end{cases}.$$

Entonces tenemos $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ ecuaciones y el sistema es de orden 1. $\square$

Ejemplo. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} x_1'' = \cos x_1 + x_2 + x_1' \\ x_2' = x_2^2 + x_1 + t^2 \end{cases}.$$

Se trata de un sistema de orden 2. Vamos a transformarlo en uno que sea de orden 1. Para ello, definimos $x = x_1$, $y = x_1'$ y $z = x_2$. Así, el sistema nos queda

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = \cos x + z + y \\ z' = z^2 + x + t^2 \end{cases}.$$

Observación. Una consecuencia muy importante es que esto nos permite de aquí en adelante hablar sólo de sistemas de orden 1. Así, sólo trataremos con sistemas de la forma

$$\begin{cases} x_1' = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_n' = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases}.$$

Para escribirlo de forma compacta lo podemos escribir de forma vectorial:

$$\vec{x}' = f(t, \vec{x}).$$

Definición 0.3 (Solución). Una colección $x_1, \dots, x_n : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una **solución** del sistema $\vec{x}' = f(t, \vec{x})$ si $x_i \in C^1(I, \mathbb{R})$ y además $x_i'(t) = f_i(t, x_1(t), \dots, x_n(t))$, $\forall t \in I$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Nuestro objetivo a lo largo del curso será estudiar el Problema de Valor Inicial (PVI)

$$\begin{cases} \vec{x}' = f(t, \vec{x}) \\ \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \end{cases},$$

donde $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$ son dados.

0.3. Interpretación geométrica del problema de valor inicial

Lema 0.2. Las gráficas de dos soluciones diferentes de una EDO no pueden cruzarse de forma transversal ^a.

^aNo se pueden cortar en un punto y en ese punto tener vectores tangentes distintos.

Demostración. Supongamos que tenemos dos soluciones y, z tales que $y(t_0) = z(t_0)$ en

algún $t_0 \in \mathbb{R}$. Entonces, $y'(t_0) = f(t_0, y(t_0)) = f(t_0, z(t_0)) = z'(t_0)$. Así, no se cruzan transversalmente. $\square$

Capítulo 1

Teoría fundamental

1.1. Existencia y unicidad de soluciones

Sea el PVI de la forma

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $(t_0, x_0) \in D$. Nos preguntamos si existe una solución $x \in \mathcal{C}^1(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ y si es única.

Ejemplo. Los siguientes ejemplos ilustran la cuestión.

1. Consideremos el PVI siguiente

$$\begin{cases} x' = ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Tenemos que una solución es $x(t) = x_0 e^{a(t-t_0)}$. Anteriormente vimos que esta solución es única. Por tanto, en este ejemplo tenemos existencia y unicidad.

2. Consideremos ahora el PVI

$$\begin{cases} x' = 3x^{\frac{2}{3}} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Consideremos el caso en que $(t_0, x_0) = (0, 0)$, entonces $x(t) = 0$ es solución. Por otro lado, por separación de variables obtenemos que también es solución la función $x(t) = t^3$. Por otro lado, dados $a < 0 < b$, la función

$$x(t) = \begin{cases} (x-a)^3, & x \leq a \\ 0, & a \leq x \leq b \\ (x-b)^3, & x \geq b \end{cases},$$

también es solución. Por tanto, aunque hay existencia, no hay unicidad de soluciones. Si $t_0 \neq 0$ sí obtenemos unicidad de soluciones.

3. Consideremos ahora el PVI

$$\begin{cases} x' = \frac{x}{t} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Tenemos que podemos distinguir varios casos:

- Si $t_0 \neq 0$, entonces la solución única es $x(t) = \frac{x_0}{t_0}t$.
- Si $(t_0, x_0) = (0, 0)$, tenemos que la solución es $x(t) = kt$, $\forall k \in \mathbb{R}$, por lo que la solución no es única.
- Si $t_0 = 0$ y $x_0 \neq 0$, tenemos que no puede haber solución.

1.1.1. Formulación integral del PVI

Por el Teorema Fundamental del Cálculo tenemos que

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds.$$

Proposición 1.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y $(t_0, x_0) \in D$. Entonces son equivalentes

1. $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ con $\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$
2. $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ con $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Claramente tenemos que $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Integrando tenemos que

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t x'(s) \, ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds.$$

($\Leftarrow$) Como $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tenemos que $f(t, x(t)) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Por el TFC tenemos que

$$\int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, de esta forma

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, tenemos que $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$. Por otro lado,

$$x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) \, ds = x_0.$$

Finalmente, derivando $x(t)$ obtenemos que $x'(t) = f(t, x(t))$ por el TFC.

□

Notación. A partir de ahora vamos a definir el operador T actuando en $\mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ como

$$Ty(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds.$$

Por la proposición anterior, resolver el PVI es equivalente a encontrar $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tal que $Tx = x$.

1.1.2. Teorema del punto fijo de Banach

Definición 1.1 (Espacio de Banach). Diremos que $(E, |\cdot|)$ es un **espacio de Banach** si es un espacio vectorial normado y completo.

Ejemplo. Es sencillo ver que $\mathbb{R}^n$ es un espacio de Banach con todas las normas de la forma

$$|z|_p := \left(\sum_{i=1}^n |z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, \infty).$$

También lo es con la norma infinito.

Proposición 1.2. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado. Entonces $E = \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ es un espacio de Banach con la norma $\|x\|_\infty = \max \{\|x(t)\| : t \in I\}$.

Demostración. En primer lugar, es fácil comprobar que E es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Veamos ahora que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en E :

- La aplicación está bien definida puesto que al tratarse de funciones continuas definidas sobre un intervalo cerrado y acotado, siempre alcanzan su máximo.
- Es sencillo ver que $\|x(t)\|_\infty \geq 0$, $\forall x(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$.
- Si $\|x(t)\|_\infty = 0$, tenemos que $\max \{|x(t)| : t \in I\} = 0$, por lo que $|x(t)| \leq 0$, $\forall t \in I$ y debe ser que $x \equiv 0$.
- Dado $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} \|\lambda x(t)\|_\infty &= \max \{|\lambda x(t)| : t \in I\} = \max \{|\lambda| |x(t)| : t \in I\} \\ &= |\lambda| \max \{|x(t)| : t \in I\} = |\lambda| \|x(t)\|_\infty. \end{aligned}$$

- Sean $x(t), y(t), z(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$, entonces

$$\begin{aligned} \|x(t) + z(t)\|_\infty &= \max \{|x(t) + z(t)| : t \in I\} = \max \{|x(t) - y(t) + y(t) + z(t)| : t \in I\} \\ &\leq \max \{|x(t) - y(t)| : t \in I\} + \max \{|y(t) + z(t)| : t \in I\} \\ &= \|x(t) - y(t)\|_\infty + \|y(t) + z(t)\|_\infty. \end{aligned}$$

Así, tenemos que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio normado. Finalmente, veamos que es completo. Tenemos que una sucesión $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ converge a f si y solo si $\|f_m - f\|_\infty \rightarrow 0$. Esto es, para cada $\varepsilon > 0$ debe existir un $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m \geq m_0$ se tiene que

$$\|f_m(t) - f(t)\|_\infty < \varepsilon.$$

Sea $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy y sea $t_0 \in I$. Tenemos que la sucesión $\{f_m(t_0)\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ es de Cauchy y como $\mathbb{R}^n$ es completo, es una sucesión convergente. Así, podemos definir $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\forall t \in I$,

$$f(t) := \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(t).$$

Veamos que $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ converge a f con la norma $\|\cdot\|_\infty$. Como $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$ existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, l \geq m_0$ se tiene que $\|f_m - f_l\|_\infty < \varepsilon$, por lo que

$$\|f_m(t) - f_l(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \in I.$$

Tomando el límite cuando $l \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$\|f_m(t) - f(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \in I,$$

por lo que $\|f_m - f\|_\infty < \varepsilon$ y la sucesión $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ converge a f en $\|\cdot\|_\infty$. Faltaría ver que la función f es continua, pero esto es muy sencillo y se deja como ejercicio para el lector. $\square$

Definición 1.2 (Aplicación contractiva). Sea E un espacio de Banach. Diremos que $f : X \subset E \rightarrow X$ es una **aplicación contractiva** si existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K\|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Observación. Si f es contractiva, entonces es uniformemente continua.

Teorema 1.1 (Teorema del punto Banach). Sea $\emptyset \neq X \subset E$ cerrado, E un espacio de Banach y $T : X \rightarrow X$ una aplicación contractiva. Entonces, existe un único punto fijo $x \in X$ y se puede encontrar como el límite de la sucesión $x_{j+1} = Tx_j$, $\forall x_0 \in X$.

Demostración. Demostramos primero la unicidad. Supongamos que existen dos puntos fijos $x, y \in X$. Entonces, existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|x - y\| = \|Tx - Ty\| \leq K\|x - y\|.$$

Si $K = 0$ hemos terminado porque tenemos que $x = y$. Si $K \neq 0$ tenemos que $0 < K < 1$, por lo que

$$\|x - y\| \leq K\|x - y\| < \|x - y\|,$$

esto es una contradicción si $x \neq y$.

Ahora demostramos la existencia. Dado $x_0 \in X$, definimos la sucesión $x_{j+1} = Tx_j$. Veamos

que se trata de una sucesión de Cauchy. Dados $i > j$ tenemos que

$$\begin{aligned}\|x_i - x_j\| &= \|x_i - x_{i-1} + x_{i-1} + \cdots - x_j\| \leq \|x_i - x_{i-1}\| + \cdots + \|x_{j+1} - x_j\| \\ &= \|Tx_{i-1} - Tx_{i-2}\| + \|x_{i-1} - x_{i-2}\| + \cdots + \|x_{j+1} - x_j\| \\ &\leq (K^{i-1} + K^{i-2} + \cdots + K^j) \|x_1 - x_0\| \leq \left(\sum_{k=j}^{\infty} K^k \right) \|x_1 - x_0\| \\ &= \frac{K^j}{1-K} \|x_1 - x_0\| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.\end{aligned}$$

Así, como $\{x_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy y E es completo, debe ser que existe $x \in E$ tal que $x_j \rightarrow x$. Además, como X es cerrado debe ser que $x \in X$. Por otro lado, como T es contractiva tenemos que es continua y por tanto podemos tomar el límite a ambos lados de la igualdad $x_{j+1} = Tx_j$, obteniendo $x = Tx$. $\square$

Corolario 1.1. Es suficiente que una potencia ^a de T sea contractiva para que se verifique el resultado.

^aEntendemos por potencia componer T , n veces consigo mismo para algún $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Supongamos que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que T^m es contractiva. Es decir, existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|T^m x - T^m y\| \leq K \|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Definimos $S := T^m$. Como X es cerrado en un espacio de Banach, X es completo. Por el teorema del punto fijo de Banach, S tiene un único punto fijo $x^* \in X$, es decir, $T^m x^* = x^*$. Veamos que x^* es también punto fijo de T . En efecto,

$$T^m(Tx^*) = T(T^m x^*) = Tx^*.$$

Por tanto, Tx^* es un punto fijo de T^m . Como T^m tiene un único punto fijo, se sigue que $Tx^* = x^*$. Luego x^* es un punto fijo de T . Además, este punto fijo es único. En efecto, si $y \in X$ satisface $Ty = y$, entonces

$$T^m y = y.$$

Por tanto, y es también un punto fijo de T^m . Por unicidad del punto fijo de T^m se tiene que $y = x^*$. Finalmente, veamos que para todo $x_0 \in X$ la sucesión definida por $x_{j+1} = Tx_j$ converge a x^* . Como $S = T^m$ es contractiva, por el teorema de Banach tenemos que

$$S^k z \rightarrow x^*, \quad \forall z \in X.$$

Dado $j \in \mathbb{N}$, por la división euclídea existen $k, r \in \mathbb{N}$ tales que

$$j = km + r, \quad 0 \leq r < m.$$

Entonces

$$x_j = T^j x_0 = T^{km+r} x_0 = (T^m)^k (T^r x_0) = S^k (T^r x_0).$$

Fijado $r \in \{0, \dots, m-1\}$, como $T^r x_0 \in X$, se tiene

$$S^k (T^r x_0) \rightarrow x^*.$$

Por tanto,

$$x_{km+r} \longrightarrow x^* \quad \forall r = 0, \dots, m-1.$$

Así, todas las subsecuencias correspondientes a los distintos restos módulo m convergen al mismo límite x^* . Como sólo hay un número finito de ellas, la sucesión completa converge:

$$x_j = T^j x_0 \longrightarrow x^*.$$

□

Para que la aplicación

$$Tx(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds,$$

sea contractiva, necesitamos que existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|Ty - Tz\|_\infty \leq K\|y - z\|_\infty.$$

Veamos qué tiene que suceder con f para que T sea contractiva:

$$\begin{aligned} \|Ty - Tz\|_\infty &= \max_{t \in I} \|Ty(t) - Tz(t)\| = \max_{t \in I} \left\| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) - f(s, z(s)) ds \right\| \\ &\leq \max_{t \in I} \int_{t_0}^t \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\| ds. \end{aligned}$$

Tenemos que poder comparar esto con

$$K\|y - z\|_\infty = K \max_{t \in I} \|y(t) - z(t)\|.$$

Tendríamos que poder comparar entonces $\|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\|$ y $\|y(s) - z(s)\|$.

Definición 1.3 (Función Lipschitz). Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- Diremos que f es **globalmente Lipschitz** si existe $L \geq 0$ tal que

$$\|f(y) - f(z)\| \leq L\|y - z\|, \quad \forall y, z \in \Omega.$$

- Diremos que es **localmente Lipschitz** si $\forall x \in \Omega$, existe un entorno $V_x \subset \Omega$ y $L_x \geq 0$ tales que

$$\|f(y) - f(z)\| \leq L_x\|y - z\|, \quad \forall y, z \in V_x.$$

Observación. Si $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es localmente Lipschitz, es globalmente Lipschitz en cualquier compacto contenido en Ω .

Proposición 1.3. Sea $I = (a, b)$ y $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$. Entonces f es Lipschitz en I si y solo si f' está acotada en I .

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Cogemos $t \in I$ y $h \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeño tal que $t + h \in I$. Como f es Lipschitz, existe $L \in [0, 1)$ tal que

$$|f(t+h) - f(t)| \leq L|h| \Rightarrow \left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| \leq L.$$

Así, nos queda que si tomamos el límite cuando $h \rightarrow 0$, $|f'(t)| \leq L$.

($\Leftarrow$) Tomamos $x, y \in I$ con $x > y$, entonces

$$f(x) - f(y) = \int_y^x f'(t) dt.$$

Tomando valores absolutos,

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_y^x f'(t) dt \right| \leq \int_y^x |f'(t)| dt \leq \sup_{t \in I} |f'(t)| |x - y|.$$

Esta implicación también se puede demostrar con el teorema del valor medio. □

Observación. Existen funciones Lipschitz que no son $\mathcal{C}^1$. Un ejemplo es la función $f(x) = |x|$.

Ejemplo (Función uniformemente continua que no es Lipschitz). Consideremos $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R} : t \rightarrow \sqrt{t}$. Tenemos que $f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$ no está acotada en $(0, 1)$. Por el teorema anterior tenemos que no es Lipschitz, pero veamos que no lo es a partir de la definición. Para ello, supongamos que lo es, es decir, existe $L \geq 0$ tal que

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y|.$$

Si tomamos las sucesiones $x_k = \frac{1}{k^2}$ e $y_k = \frac{1}{(k+1)^2}$, tenemos que

$$|\sqrt{x_k} - \sqrt{y_k}| = \left| \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right| = \frac{1}{k(k+1)} \leq L \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}.$$

Tendremos entonces que

$$L \geq \frac{k(k+1)}{2k+1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Sin embargo, esta sucesión tiende a ∞ , por lo que hemos llegado a una contradicción.

Proposición 1.4. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega \subset \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ con Ω convexo. Entonces, f es Lipschitz en Ω si y solo si existe $C \geq 0$ tal que $\left| \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x) \right| \leq C, \forall k \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, \forall x \in \Omega$.

Demostración. Hacer en casa. Una vez fijados $x, y \in \Omega$, tenemos que $[x, y] \subset \Omega$ y cogemos la función

$$(0, 1) \rightarrow \mathbb{R} : s \rightarrow f_k(sy + (1-s)x).$$

□

Definición 1.4 (Lipschitz respecto a la segunda variable). Dada $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, diremos que es

- **globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable** si existe $L \geq 0$

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|, \forall (t, x), (t, y) \in D.$$

- **localmente Lipschitz respecto a la segunda variable** si para $(t, x) \in D$ existe un entorno $U_{(t,x)}$ y $L_{(t,x)} \geq 0$ tales que

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq L_{(t,x)}|x - y|, \forall (t, x), (t, y) \in U_{(t,x)}.$$

Proposición 1.5. Dado $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}^m)$ tal que $\frac{\partial f_k}{\partial x_j}$ existen y están acotadas en D . Entonces f es Lipschitz en D respecto a la segunda variable.

Ejemplo (Funcionamiento del argumento). Consideremos el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x' = 2tx \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Consideremos el operador T definido anteriormente,

$$(Ty)(t) = 1 + \int_0^t 2sy(s) ds.$$

Aplicamos el teorema del punto fijo para encontrar un punto fijo de T . Como y_0 cogemos la función nula. Así, tendremos que

$$y_1(t) = (Ty_0)(t) = 1 + \int_0^t 2sy_0(s) ds = 1 + 0 = 1.$$

$$y_2(t) = (Ty_1)(t) = 1 + \int_0^t 2sy_1(s) ds = 1 + t^2.$$

$$y_3(t) = (Ty_2)(t) = 1 + \int_0^t 2s(1 + s^2) ds = 1 + t^2 + \frac{t^4}{2}.$$

En general,

$$y_k(t) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{t^{2j}}{j!} \Rightarrow y(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^{2j}}{j!} = e^{t^2}.$$

Observación. f es localmente Lipschitz (respecto a la segunda variable) en un abierto D si y solo si f es globalmente Lipschitz (respecto a la segunda variable) en todo compacto $K \subset D$.

Teorema 1.2 (Teorema de Picard-Lindelöf local). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable en un abierto $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Dado $(t_0, x_0) \in D$ existe $\varepsilon > 0$ tal que el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases},$$

admite una única solución definida en el intervalo $I_\varepsilon = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

Demostración. Vamos a aplicar el teorema del punto fijo de Banach de forma adecuada al operador T de la formulación integral del PVI. Si $f \equiv 0$ el resultado es trivial. Así, supongamos que no lo es. Para aplicar el TPF necesitamos que $T : X \subset E \rightarrow X$. Como T viene dada por

$$(Ty)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

Como D es abierto, dado $(t_0, x_0) \in D$ tenemos que existe $r > 0$ tal que $B((t_0, x_0), r) \subset D$. Definimos el cilindro

$$R := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : |t - t_0| \leq r, \|x - x_0\| \leq r\} \subset D.$$

Podemos coger $E = \mathcal{C}([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \mathbb{R}^n)$ y $X := \{x \in E : \|x - x_0\|_\infty \leq r\}$. Ahora hacemos distintos pasos.

- En primer lugar, veamos que $T : X \rightarrow E$, es decir, Ty es continua cuando $y \in X$. Tomamos $y \in X$ y $t_1, t_2 \in I_\varepsilon$ con $t_1 > t_2$, necesitamos $\varepsilon < r$,

$$\begin{aligned} |(Ty)(t_1) - (Ty)(t_2)| &= \left| \int_{t_0}^{t_1} f(s, y(s)) ds - \int_{t_0}^{t_2} f(s, y(s)) ds \right| = \left| \int_{t_2}^{t_1} f(s, y(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_2}^{t_1} \left| \underbrace{f(s, y(s))}_{\in R} \right| ds \leq \int_{t_2}^{t_1} \max_R |f(t, x)| ds = \max_R |f| |t_1 - t_2|. \end{aligned}$$

Así, tenemos que Ty es continua.

- Veamos ahora que $T : X \rightarrow X$, es decir que $\|Ty - x_0\|_\infty \leq r$ y $y \in X$. Si $t \in I_\varepsilon$,

$$|(Ty)(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \right| \leq \int_{t_0}^t |f(s, y(s))| ds \leq \max_R |f| |t - t_0| < \max_R |f| \varepsilon.$$

Por tanto, tenemos que $\|Ty - x_0\|_\infty \leq \varepsilon \max_R |f|$. Si cogemos $\varepsilon \leq \frac{r}{\max_R |f|}$, obtenemos lo que queríamos.

- Veamos que T es contractiva, es decir, que $\|Ty - Tz\|_\infty \leq K\|y - z\|_\infty$ con $K \in [0, 1)$, $\forall y, z \in X$. Sean $y, z \in X$ y $t \in I_\varepsilon$, entonces aplicando que f es Lipschitz

$$\begin{aligned} |(Ty)(t) - (Tz)(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) - f(s, z(s)) \, ds \right| \leq \int_{t_0}^t |f(s, y(s)) - f(s, z(s))| \, ds \\ &\leq \int_{t_0}^t L_R |y(s) - z(s)| \, ds \leq \int_{t_0}^t L_R \max_{s \in I_\varepsilon} |y(s) - z(s)| \, ds \\ &\leq L_R \|y - z\|_\infty |t - t_0| < L_R \|y - z\|_\infty \varepsilon. \end{aligned}$$

Así, tenemos que tomando máximos

$$\|Ty - Tz\|_\infty \leq L_R \varepsilon \|y - z\|_\infty.$$

De esta forma, para garantizar que es contractiva basta con ver que $\varepsilon < \frac{1}{L_R}$.

Por el TPF tenemos que existe una única $y \in X$ tal que $Ty = y$. Sin embargo, tenemos que ver que la unicidad de soluciones se verifica también en E , es decir, tenemos que ver que no hay soluciones extra en E/X . Supongamos que existe una solución $z \in E/X$, es decir $\|z - x_0\|_\infty > r$. Así, existe $\xi \in I_\varepsilon$ tal que $|z(\xi) - x_0| > r$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\xi > t_0$. Tomamos $\tilde{t}$ como el primer momento tras t_0 tal que $|z(\tilde{t}) - x_0| = r$. Así, tenemos que $|z(t) - x_0| \leq r$ en $[t_0, \tilde{t}]$. Por tanto, $(t, z(t)) \in R$, $\forall t \in [t_0, \tilde{t}]$. Deducimos que

$$|z(\tilde{t}) - x_0| = \left| \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(s, z(s)) \, ds \right| \leq \int_{t_0}^{\tilde{t}} |f(s, z(s))| \, ds \leq \max_R |f| |\tilde{t} - t_0| < \max_R |f| \varepsilon < r.$$

Esto es una contradicción. □

Observación. 1. En la demostración necesitamos que $\varepsilon < \max \left\{ r, \frac{r}{\max_R |f|}, \frac{1}{L_R} \right\}$, por lo que ε depende de (t_0, x_0) .

2. Se puede eliminar la dependencia quitando la constante de Lipschitz que se puede hacer con el corolario de que el TPF funciona con que una potencia del operador sea contractivo. Basta con ver que

$$\|T^m y - T^m z\|_\infty \leq \frac{(L\varepsilon)^m}{m!} \|y - z\|_\infty.$$

Así, independientemente de los valores de L y ε podemos coger un valor de m suficientemente grande para que el cociente sea menor que 1.

3. Se puede elegir $\varepsilon_K > 0$ que sirva para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in K$ con K compacto. Basta con coger $\tilde{R} = \bigcup_{(t_0, x_0) \in K} R$ compacto y cogemos $\varepsilon < \max \left\{ r_{(t_0, x_0)}, \frac{r_{(t_0, x_0)}}{\max_{\tilde{R}} |f|} \right\}$.
4. No merece la pena optimizar el ε del teorema eligiendo mejores cilindros (r).

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Tenemos que en este caso $f(t, x) = 1 + x^2$ y $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Buscamos el $\varepsilon = \min \left\{ r, \frac{r}{\max_R |f|} \right\} = \min \left\{ r, \frac{r}{1 + r^2} \right\} = \frac{1}{2}$ máximo que optimice el dominio de la solución. Tenemos que la solución explícita es $x(t) = \tan t$ para $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ que es un intervalo mejor que el que habíamos conseguido.

Teorema 1.3 (Teorema Picard-Lindelöf global). Sea $f \in \mathcal{C}([a, b] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ y global Lipschitz respecto a la segunda variable en $[a, b] \times \mathbb{R}^n$. Dado $(t_0, x_0) \in [a, b] \times \mathbb{R}^n$ y el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Este sistema tiene solución única definida en todo $[a, b]$.

Demostración. Cogemos $E = X = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}^n)$. Tenemos que ver que $T : X \rightarrow X$ (ya lo vimos en la otra demostración) y la parte de T contractiva es más sencilla por ser globalmente Lipschitz. $\square$